

과탐 물리학 2 · 해설편

과탐 · 물리학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

정답표

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	④	①	②	③	①

1 번 (기본) 정답 ③

- ① 정답근거: 연직 낙하는 초기 연직 속도 0 인 자유낙하. $h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 20 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 4 \rightarrow t = 2 \text{ s}$.
- ② 오답분석: ①② 는 h 를 잘못 대입한 경우, ④⑤ 는 $\sqrt{\quad}$ 계산 오류. 수평 속력 15 는 낙하 시간에 영향을 주지 않음에 유의.
- ③ 연관개념: 포물선 운동에서 수평·연직 운동의 독립성.
- ④ 메타인지: "수평 속력이 크면 늦게 떨어질까?" 아니오. 연직 운동만이 낙하 시간을 결정한다.

2 번 (기본) 정답 ④

- ① 정답근거: 수평은 등속운동. $x = vot = 15 \times 2 = 30 \text{ m}$.
- ② 오답분석: ① 은 v_0 만, ② 는 h 값 혼동, ⑤ 는 시간을 3s 로 잘못 씀.
- ③ 연관개념: 1 번의 t 를 그대로 활용하는 연계형.

④ 메타인지: 앞 문항 결과를 정확히 이어 쓰는 습관이 계산 오류를 줄인다.

3 번 (심화) 정답 ①

① 정답근거: 만유인력=구심력: $GMm/r^2 = mv^2/r \rightarrow v = \sqrt{GM/r}$. 주기 $T = 2\pi r/v = 2\pi r/\sqrt{GM/r} = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$.

② 오답분석: ②는 역수 형태, ③④는 지수 오류, ⑤는 속력 표현.

③ 연관개념: 케플러 제 3 법칙 $T^2 \propto r^3$ 와 일치.

④ 메타인지: 차원 점검: $\sqrt{r^3/GM}$ 의 차원이 [시간]이 되는지 확인하면 실수를 걸러낼 수 있다.

4 번 (심화) 정답 ②

① 정답근거: $v = \sqrt{GM/r} \propto 1/\sqrt{r}$. $r \rightarrow 4r$ 이면 $v \rightarrow v/\sqrt{4} = v/2$.

② 오답분석: ①은 $v \propto 1/r$ 로 착각, ④⑤는 반비례 방향 반대.

③ 연관개념: 궤도가 클수록 위성은 더 느리게 돈다.

④ 메타인지: 비례관계는 지수를 명확히 파악한 뒤 배수만 대입한다.

5 번 (심화) 정답 ③

① 정답근거: $x=2d$ 에서 P 까지 거리 $2d$, Q 까지 거리 $2d$. P 에 의한 $B_1 = \mu_0 I / 2\pi(2d) = \mu_0 I / 4\pi d$. Q 에 의한 $B_2 = \mu_0(2I) / 2\pi(2d) = \mu_0 I / 2\pi d$. 두 도선 사이에서 방향은? P 의 자기장은 지면 밖(+z), Q 의 자기장은 지면 안(-z)... 실제로 두 도선 모두 +y 전류이므로 사이 영역에서 두 자기장은 서로 반대. 세기 합성: $|B_2 - B_1| = \mu_0 I / 2\pi d - \mu_0 I / 4\pi d = \mu_0 I / 4\pi d$. 재검토: 앙페르 법칙 방향 분석 시 사이 영역에서 P(왼쪽, +y 전류)는

위쪽 지점에서 $-z$, Q(오른쪽)는 $+z$ 가 되어 부호가 반대. 따라서 합성 세기 $= \mu_0 I / 4\pi d$.

정정: 위 방향 분석 결과 정답은 $\mu_0 I / 4\pi d$ (①)가 되어야 함. 방향을 같게 본 경우 $3\mu_0 I / 4\pi d$ (③)가 나오므로, 출제 의도(같은 방향 전류의 사이 영역=자기장 상쇄)에 따라 최종 정답은 ①로 수정합니다.

② 오답분석: ③은 두 자기장을 더한 값(방향 오판), ⑤는 세기가 다른데 상쇄로 오판.

③ 연관개념: 같은 방향 전류의 사이 영역에서는 자기장이 부분적으로 상쇄된다.

④ 메타인지: 방향(부호)을 오른손 법칙으로 반드시 먼저 정한 뒤 크기를 합성하라. (본 문항 정답표는 ①로 정정)

6 번 (킬러) 정답 ①

① 정답근거: 사이 영역에서 두 자기장이 상쇄되어 0이 되려면 각 도선에 의한 세기가 같아야 한다. P까지 거리 x , Q까지 거리 $(4d-x)$. $\mu_0 I / 2\pi x = \mu_0 (2I) / 2\pi (4d-x) \rightarrow (4d-x) = 2x \rightarrow 4d = 3x \rightarrow x = 4d/3$.

② 오답분석: ③($x=2d$)은 세기가 다름, ⑤($8d/3$)는 Q에 가까워 전류 큰 쪽 오판.

③ 연관개념: 전류가 큰 도선(Q)에서 더 먼 지점에서 상쇄점이 형성됨. $x=4d/3$ 은 P쪽에 가깝다(전류 작은 쪽).

④ 메타인지: "상쇄점은 항상 전류가 작은 도선 쪽에 가깝다"는 정성적 예측으로 답의 타당성을 검증할 수 있다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.